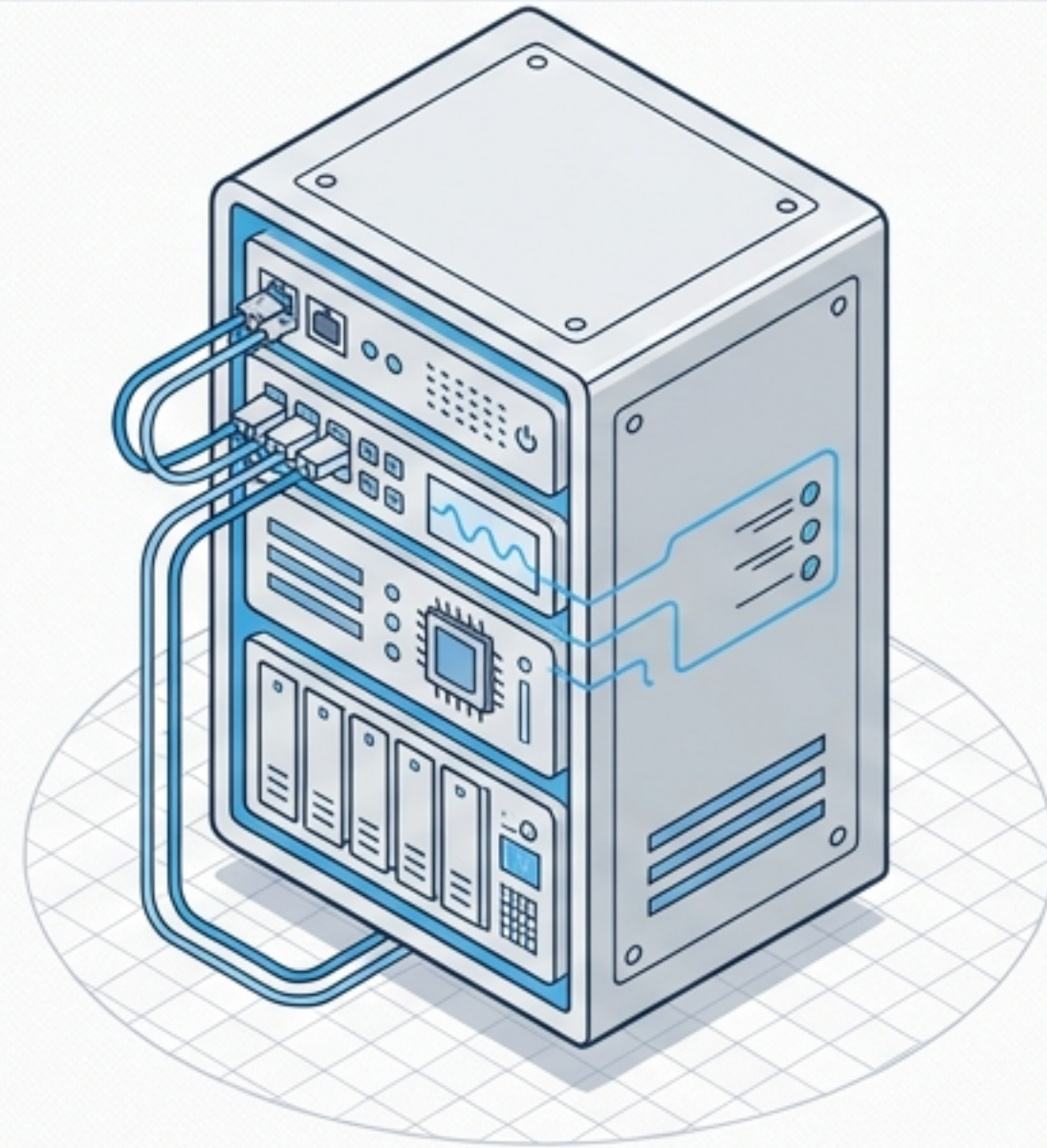


SISTEMAS INFORMÁTICOS

Copias de Seguridad y Alta
Disponibilidad



Estrategias de resiliencia, configuración RAID y monitorización proactiva en Windows Server.

El Imperativo de la Protección de Datos



El Panorama de Amenazas

- Pérdidas accidentales (Error humano)
- Fallos del sistema (Hardware/Software)
- Ataques de malware (Ransomware)
- Desastres naturales

Criterios de Respaldo (Recomendación INCIBE)

- **Accesibilidad y Confidencialidad:** Nivel de sensibilidad del dato.
- **Utilidad y Funcionalidad:** Relevancia para la operación diaria.
- **Impacto de Pérdida:** Consecuencias financieras, operativas y de cumplimiento legal (RGPD).

Despliegue de Copias de Seguridad en Windows Server

Vía Rápida (Consola)

```
Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup
```

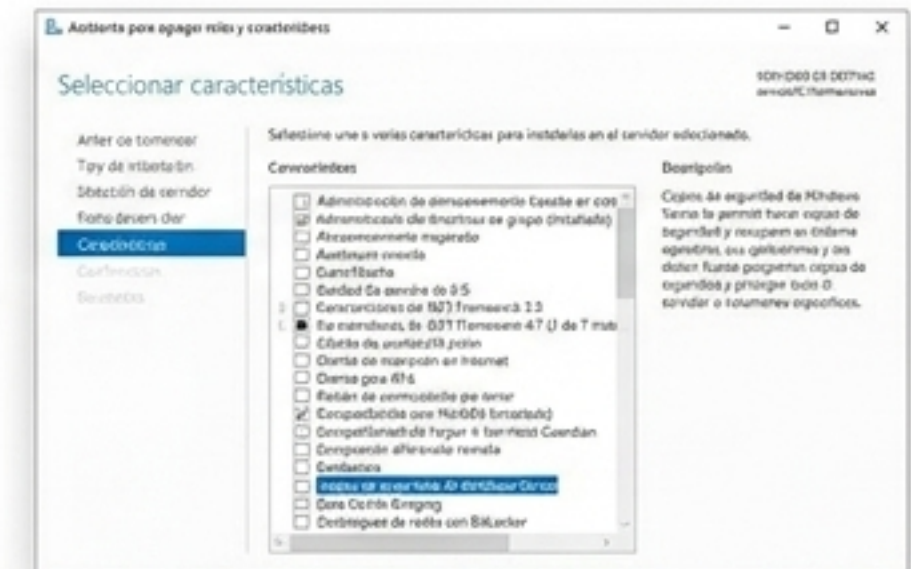
PS C:\Users\Administrador> **Install-WindowsFeature** Windows-Server-Backup

Success	Restart Needed	Exit Code	Feature Result
True	No	Success	{Copias de seguridad de Windows Server}

Despliegue inmediato mediante PowerShell.

Vía Gráfica (Asistente)

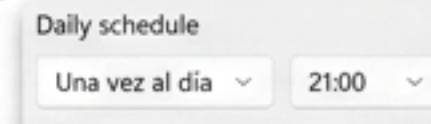
- 1 Administración del servidor.
- 2 Agregar roles y características.
- 3 Seleccionar: Copias de seguridad de Windows Server.



El Ciclo de Respaldo y Recuperación

Opciones de Configuración

- **Alcance:** Servidor completo (Recomendado) vs. Personalizada.
- **Frecuencia:** Programación automatizada vs. Ejecución única.



Vectores de Recuperación



Archivos y carpetas



Hyper-V



Volúmenes



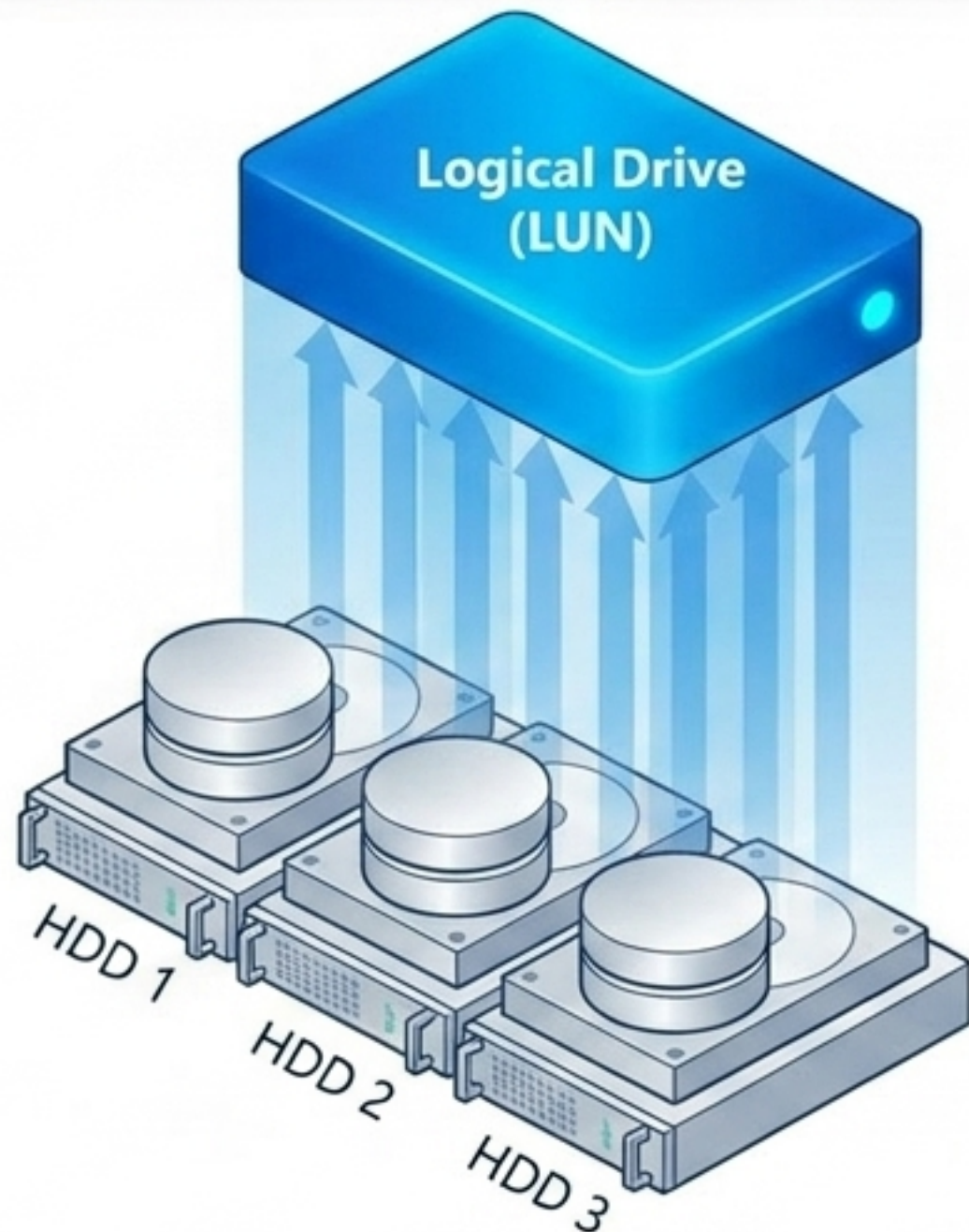
Aplicaciones



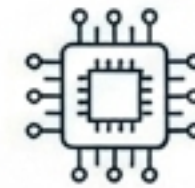
Estado del sistema

RAID: Resiliencia en la Capa Física

Redundant Array of Inexpensive Disks: Múltiples discos físicos se combinan en una única unidad lógica.
Objetivo: Alta Disponibilidad + Mayor Rendimiento.



RAID por Hardware



Configurado directamente en la placa base (BIOS/AHCI).

Alta fiabilidad.

Permite incluir el Sistema Operativo en el RAID.

RAID por Software

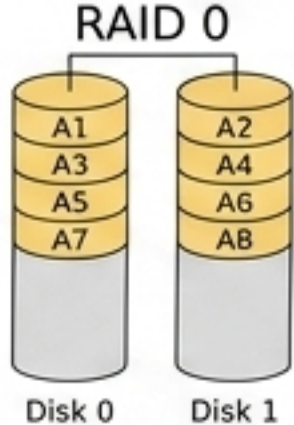
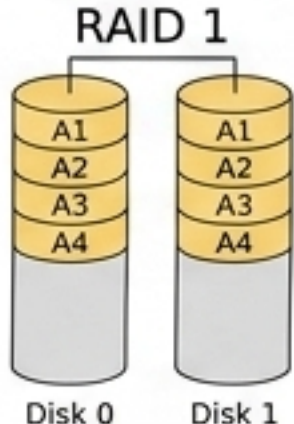
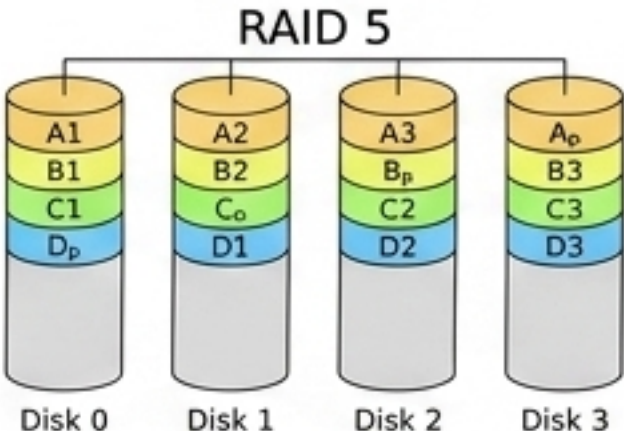


Configurado en Windows 10 (Administrar espacios de almacenamiento).

Fácil despliegue, pero exclusivo para volúmenes de datos secundarios.

Requiere mínimo 3 discos (1 SO + 2 RAID).

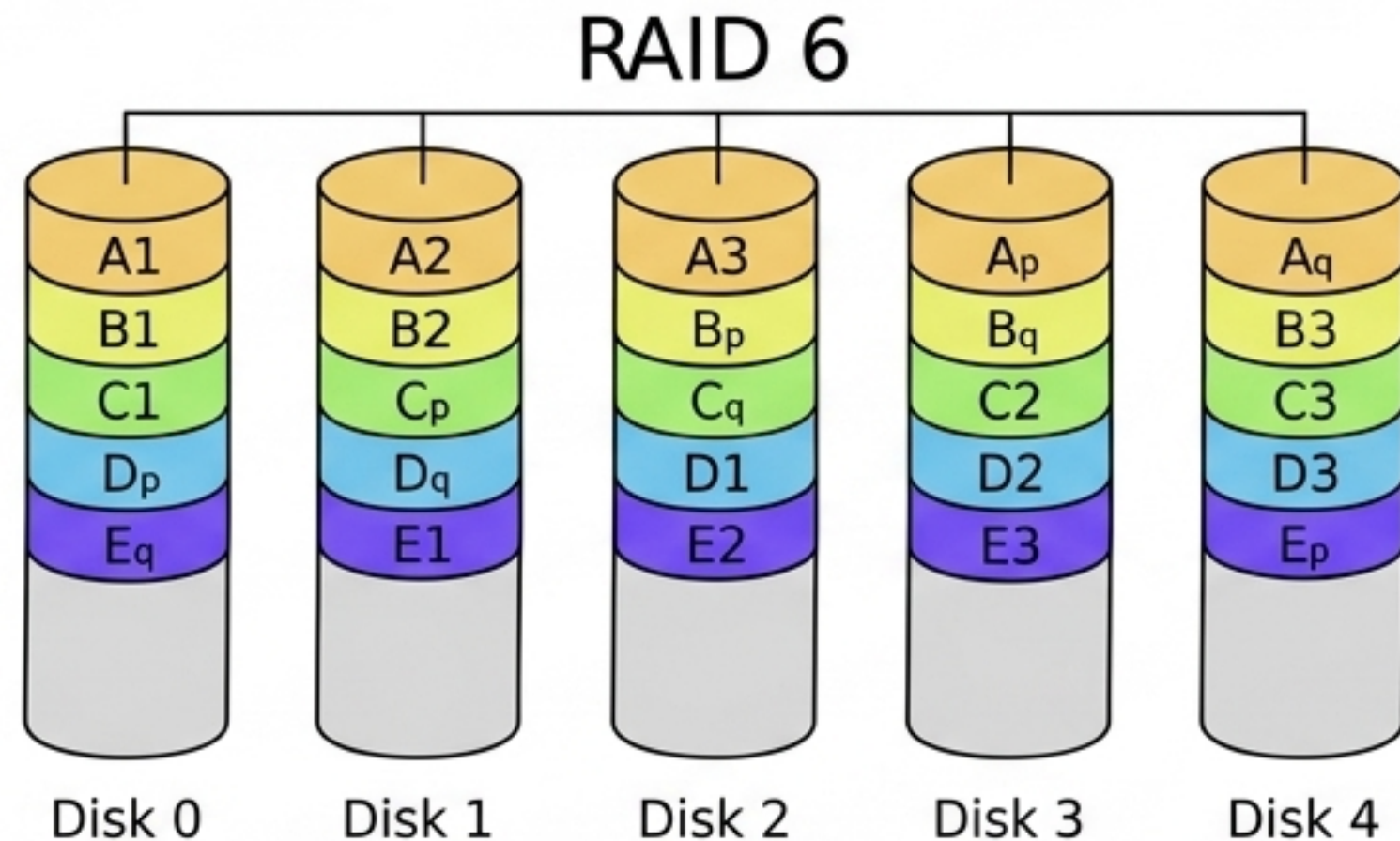
Matriz de Selección: Niveles RAID Base

Nivel	Diagrama Lógico	Discos Mínimos	Velocidad	Tolerancia a Fallos	Capacidad Resultante
RAID 0 (Simple)	 RAID 0 Disk 0 Disk 1	2	Muy Alta	Ninguna	Suma de todos los discos.
RAID 1 (Espejo)	 RAID 1 Disk 0 Disk 1	2	Media	1 Disco	Tamaño del disco más pequeño.
RAID 5 (Paridad)	 RAID 5 Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3	3	Alta en Lectura	1 Disco	Suma total menos 1 disco.

Configuraciones RAID Avanzadas e Híbridas

RAID 6 (Doble Paridad)

Añade un segundo nivel de paridad.
Requiere mínimo 4 discos.
Tolerancia extrema: Soporta el fallo de 2 discos simultáneos.



Arquitecturas Anidadas (Híbridas)



- **RAID 10 (1+0):** Dos matrices RAID 1 combinadas en un RAID 0. Mínimo 4 discos. Máxima velocidad y redundancia.



- **RAID 01, 50, 60:** Combinaciones para escalar matrices simples en topologías masivas.



Repuesto en Caliente (Hot Spare)

Un componente redundante preconfigurado que entra en acción automáticamente para reemplazar un disco fallido en la matriz, sin intervención manual.

Caso en Acción: Alta Disponibilidad

Servidor de Archivos: José

El Escenario Anterior



Sin RAID



Fallo de
disco físico



Impacto:

- Caída total del servidor
- horas de inactividad
- recuperación lenta
- empleados bloqueados

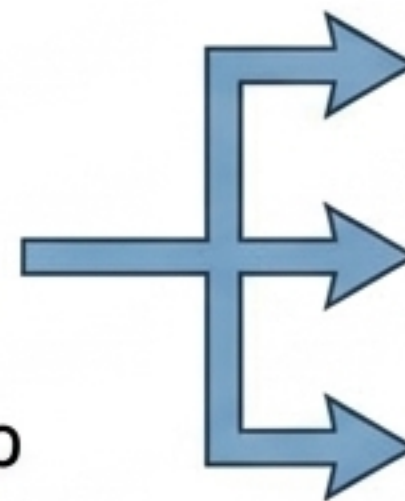
La Solución Implementada



Despliegue
RAID 1 o RAID 6



Fallo de disco físico
(Alerta silenciosa)



El servidor continúa sirviendo
archivos sin interrupción.

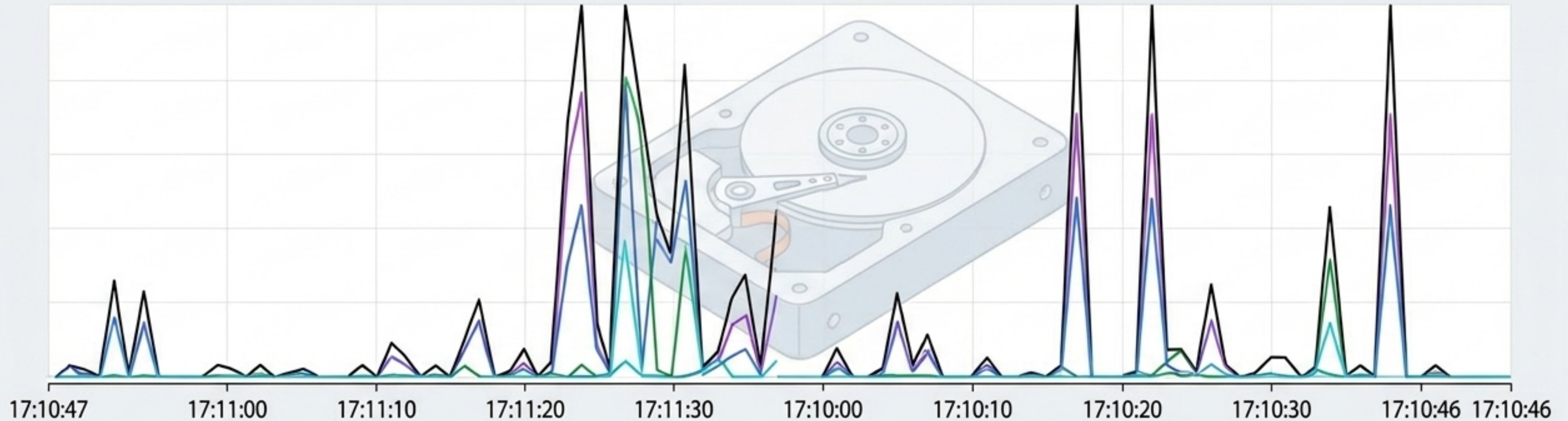


Sustitución en caliente (Hot
Swap) del disco dañado.



Reconstrucción automática en
segundo plano. Cero inactividad.

El Pulso del Sistema: Monitorización y Rendimiento



Tecnología S.M.A.R.T.

Monitorización de hardware integrada en discos modernos que analiza parámetros internos para predecir anomalías mecánicas o lógicas.

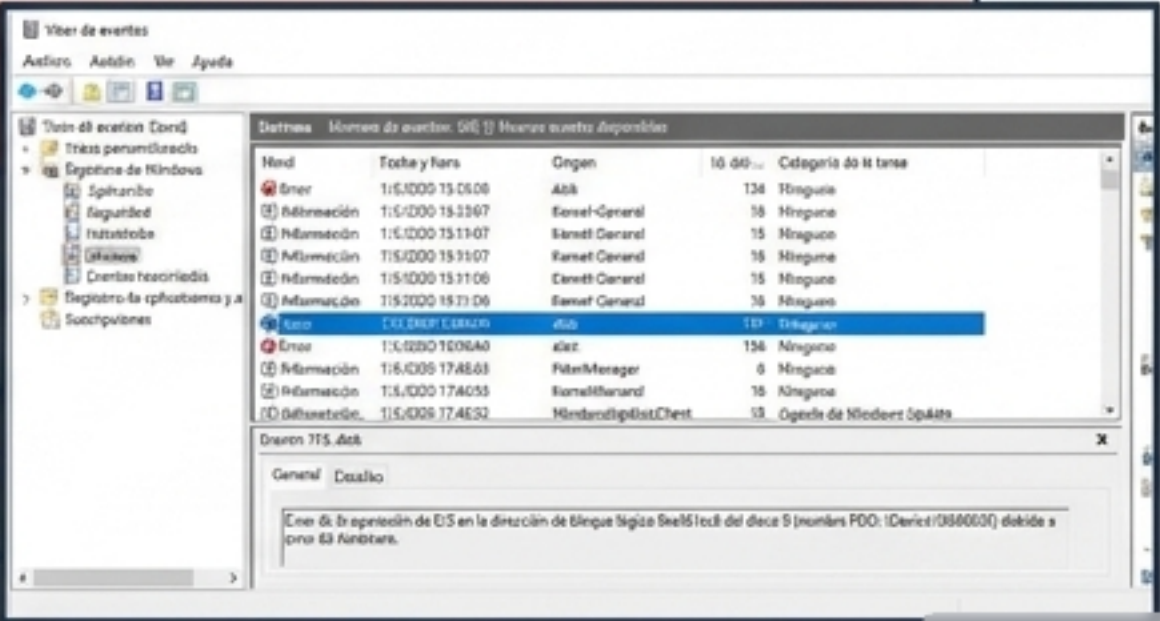
Monitor de Rendimiento: Contadores Clave

% de tiempo de lectura / escritura
Promedio de segundos de disco por transferencia
Bytes de disco/s (Tasa de transferencia)

Matriz Diagnóstica: Traduciendo Errores de Disco

Decodificando el Visor de Eventos de Windows

Troubleshooting Table	
[ID 7]	Bloque defectuoso en el disco.
[ID 11]	Error del controlador en el puerto IDE.
[ID 15]	Dispositivo no está listo para ser accedido.
[ID 51]	Error detectado durante operación de paginación.
[ID 52] ●	CRÍTICO: El dispositivo ha predicho un fallo inminente (S.M.A.R.T.).
[ID 153 / 154]	Operación de E/S reintentada (Problema de hardware o comunicación en bloque lógico).
[ID 157] ●	Disco desconectado inesperadamente.

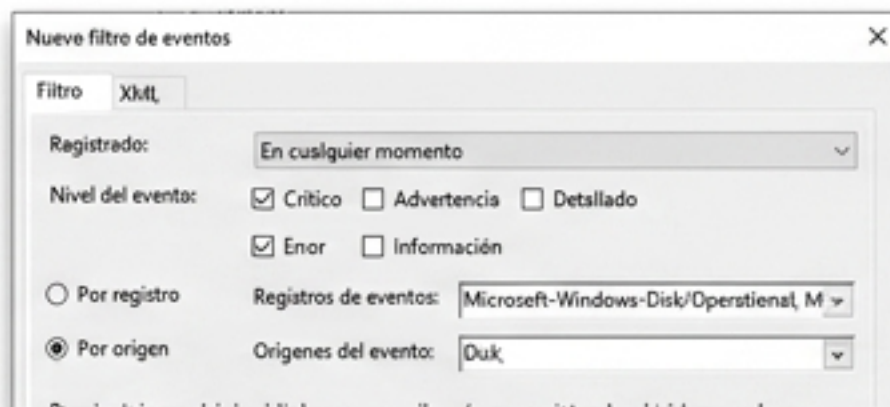


Automatización de la Vigilancia Perimetral

1. El Desencadenador (Visor de Eventos)

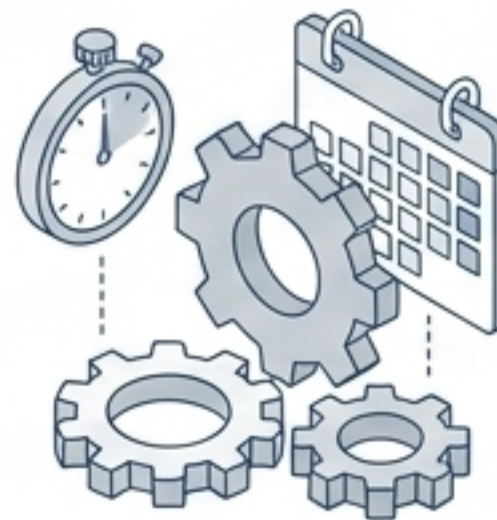
Filtro configurado: **Origen del evento** = Disk.

Niveles de alerta seleccionados
= Crítico y Error.



2. El Motor (Programador de Tareas)

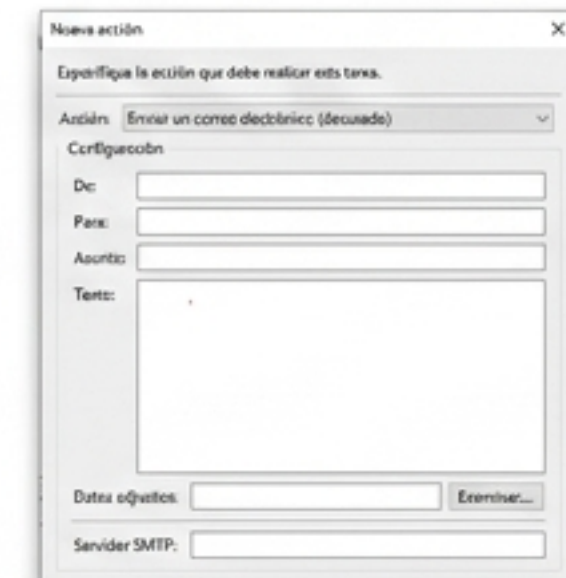
Se crea una nueva tarea programada configurada para reaccionar "**Al producirse un evento**" específico del sistema.



3. La Acción (Alerta Proactiva)

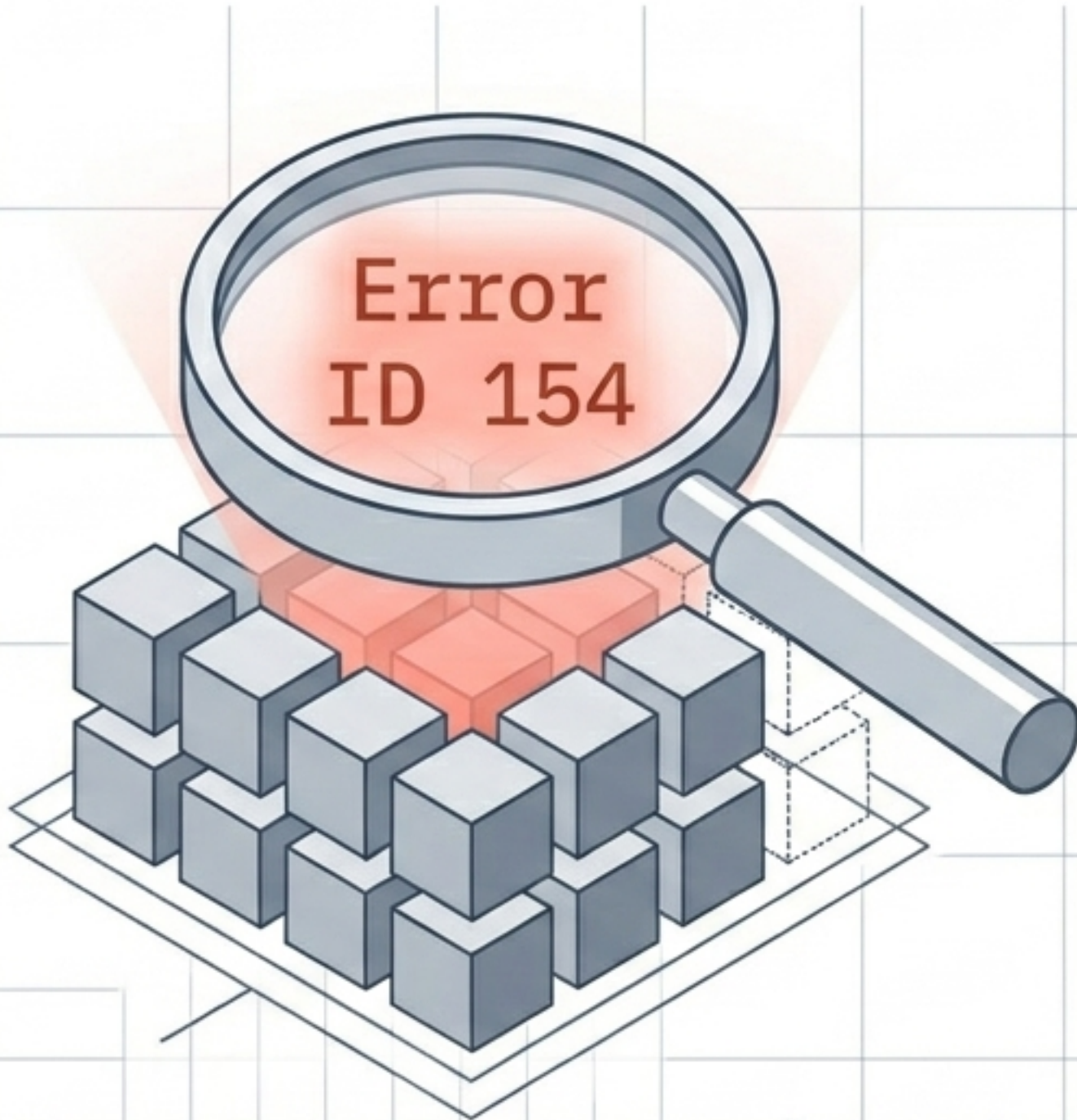
Se ejecuta un script personalizado o conexión SMTP remota.

Resultado: El departamento de TI recibe un correo electrónico advirtiéndolo del suceso antes de que los usuarios noten el fallo.



Caso en Acción: Cazando el Cuello de Botella

Diagnóstico Proactivo



El Síntoma Clínico

José detecta que el servidor está inusualmente lento; las transferencias de archivos tardan el triple de lo normal.

La Herramienta

Monitor de Rendimiento + Visor de Eventos (Registro de Windows > Sistema).

El Diagnóstico

Al filtrar los logs, localiza eventos ID 11, ID 55 y ID 154.

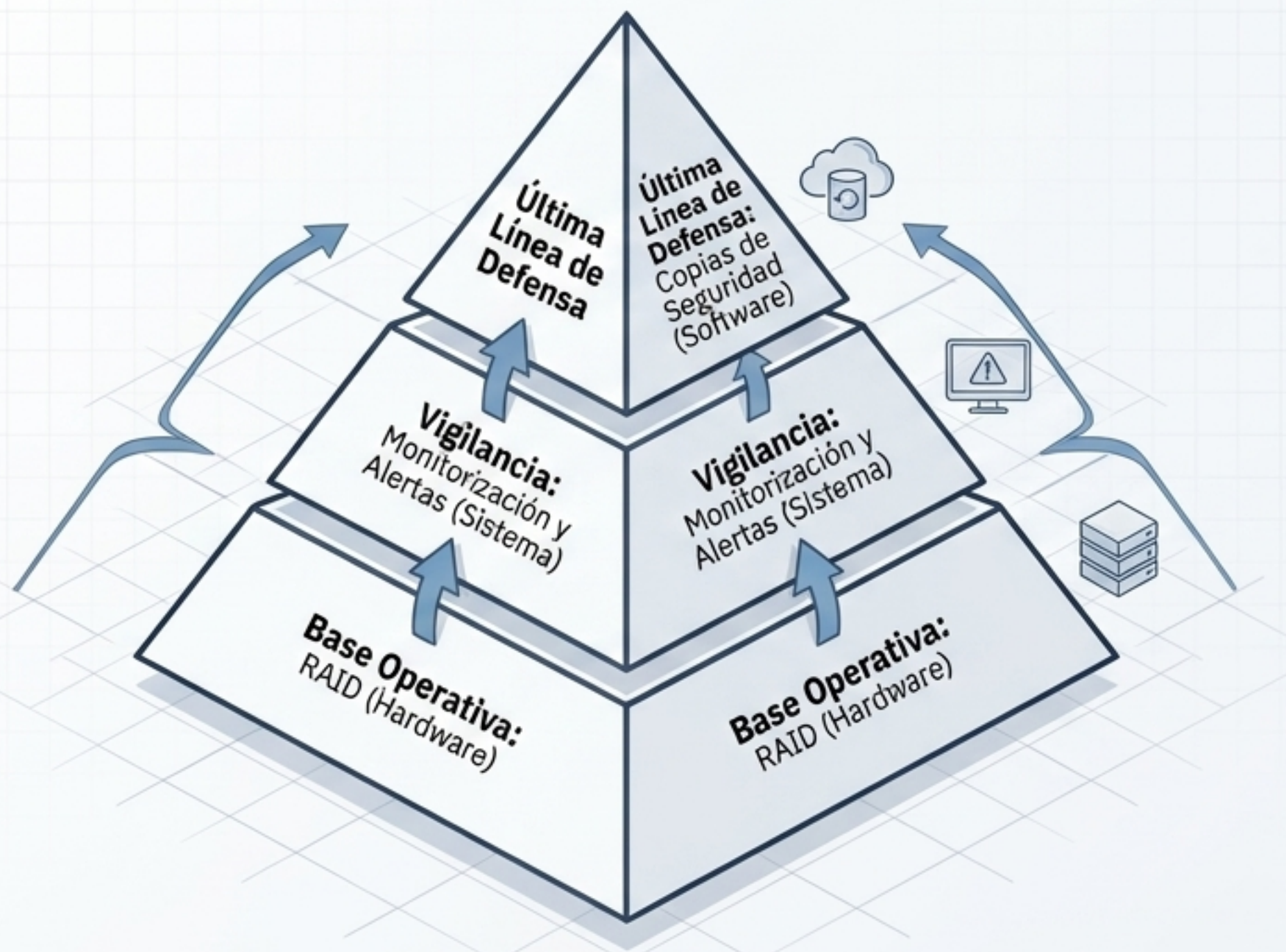
La Conclusión

La lentitud no es la red. Las operaciones de E/S se están reintentando constantemente debido a errores de hardware de lectura/escritura. José reemplaza el disco preventivamente antes del colapso total.

Síntesis: El Ecosistema de Protección de Datos

Ninguna herramienta es suficiente por sí sola.

The Resilience Triangle



Última Línea de Defensa: Copias de Seguridad (Software)

Misión: El seguro de vida absoluto contra desastres totales, ransomware y errores humanos (RGPD).

Limitación: La recuperación implica cierto tiempo de inactividad operativo.

Vigilancia: Monitorización y Alertas (Sistema)

Misión: Predecir fallos inminentes (S.M.A.R.T.) y notificar al equipo TI proactivamente.

Limitación: No evita el daño físico cuando este finalmente ocurre.

Base Operativa: RAID (Hardware)

Misión: Continuidad inmediata ante fallos físicos de disco.

Limitación: No protege contra virus o borrados accidentales.